

Cours 1 : Équations Différentielles

Plan du Cours

- Ch 1. Exemples, Questions
- Ch 2. Systèmes linéaires d'équations différentielles
- Ch 3. Exemples de méthodes numériques
- Ch 4. Équations non-linéaires

1 Chapitre 1 : Exemples

1.1 I. L'équation différentielle la plus simple

1.1.1 1) Vocabulaire

Pour décrire des questions de dynamique de population, on est amené à chercher des fonctions $y : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que pour tout $t \in I$:

$$y'(t) = ay(t)$$

La fonction y représente le nombre d'individus au cours du temps $t \in I$. L'équation dit que la vitesse à laquelle la population change est proportionnelle au nombre d'individus. Le paramètre a représente le **"taux de natalité"**.

On écrit ce problème sous la forme :

$$y' = f(t, y) = ay, \quad \text{avec } f : I \times U \rightarrow \mathbb{R} \text{ donnée par } f(t, x) = ax \quad (1)$$

où $U \subset \mathbb{R}$ et $I \subset \mathbb{R}$ est un intervalle, et f est continue sur $I \times U$.

Résoudre l'équation (1), c'est trouver les couples (J, y) constitués d'un intervalle $J \subset I$ et d'une fonction $y : J \rightarrow \mathbb{R}$ tels que :

- i) $y \in \mathcal{C}^1(J)$
- ii) $\forall t \in J, y(t) \in U$
- iii) $\forall t \in J, y'(t) = f(t, y(t))$

On ne s'intéresse qu'aux solutions maximales.

1.1.2 2) Résolution de (1)

Soit $a \in \mathbb{R}$. L'équation différentielle sur $I = \mathbb{R}$ donnée par $y' = ay$ (*) a pour solutions les fonctions $(I, t \mapsto Ce^{at})$ avec $C \in \mathbb{R}$.

Preuve. Supposons que (J, y) soit une solution, avec $J \subset I$ et $y : J \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction $\mathcal{C}^1$. Cette équation (*) s'écrit $y' = f(t, y)$ avec $f : I \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(t, x) = ax$. Il suffit donc de satisfaire iii).

Supposons que $y \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Soit $w : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $w(t) = e^{-at}y(t)$. On a :

$$\begin{aligned} w'(t) &= -ae^{-at}y(t) + e^{-at}y'(t) \\ &= e^{-at}(y'(t) - ay(t)) \end{aligned}$$

Ainsi, (J, y) vérifie iii) si et seulement si (J, w) vérifie : $\forall t \in J, w'(t) = 0$. Autrement dit, (J, y) vérifie iii) si et seulement si $w(t) = C$ pour un $C \in \mathbb{R}$ quelconque. On obtient donc (J, y) vérifie iii) si et seulement si $(J, y) = (J, t \mapsto Ce^{at})$ pour un $C \in \mathbb{R}$.

Concernant J , le raisonnement ci-dessus ne restreint pas son choix. En particulier, on peut prendre $J = I = \mathbb{R}$.

Remark 1.1. Si $J_1 \subset J$ et (J, y) est une solution de (*), alors $(J_1, y|_{J_1})$ est encore une solution. □

Definition 1.2. On dit que (J, y) est une solution maximale de l'équation $y' = f(t, y)$ avec $f : I \times U \rightarrow \mathbb{R}$ lorsque (J, y) n'est pas la restriction à J d'une solution $(\tilde{J}, \tilde{y})$ avec $J \subsetneq \tilde{J}$ et $\tilde{y}|_J = y$. Autrement dit, (J, y) est maximale s'il est impossible de la prolonger en une solution $(\tilde{J}, \tilde{y})$.

Dans le cas de (*) $y' = ay$, on a déterminé toutes les solutions maximales : $(\mathbb{R}, t \mapsto Ce^{at})$.

1.2 II. Les équations différentielles linéaires d'ordre 1

Definition 1.3. Une **EDL1** est une équation différentielle de la forme :

$$y' = a(t)y + b(t) \tag{2}$$

avec $a, b : I \rightarrow \mathbb{R}$ continues. On note que (2) s'écrit $y' = f(t, y)$ avec $f : I \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ donnée par $f(t, x) = a(t)x + b(t)$. À $t \in I$ fixé, l'application $x \mapsto f(t, x)$ est affine. Lorsque $b = 0$, $x \mapsto f(t, x) = a(t)x$ est linéaire. Dans ce cas, on dit que l'équation différentielle $y' = f(t, y)$ est **linéaire homogène**.

Proposition 1.4. Les solutions maximales de (2) sont exactement les $(I, t \mapsto Ce^{A(t)} + e^{A(t)} \int_{t_0}^t e^{-A(s)} b(s) ds)$ où $t_0 \in I$ fixé et $A(t) = \int_{t_0}^t a(s) ds$ et $C \in \mathbb{R}$ quelconque.

Preuve. Soit (J, y) une solution maximale de (2). On a $y \in \mathcal{C}^1(J, \mathbb{R})$ et $\forall t \in J, y'(t) = a(t)y(t) + b(t)$. Soit $w(t) = e^{-A(t)}y(t)$, où $A(t)$ est une primitive de a sur J : $A(t) = \int_{t_0}^t a(s) ds$ où $t_0 \in J$ fixé. On a, pour tout $t \in J$:

$$\begin{aligned} w'(t) &= -a(t)e^{-A(t)}y(t) + e^{-A(t)}y'(t) \\ &= e^{-A(t)}(y'(t) - a(t)y(t)) \\ &= e^{-A(t)}b(t) \end{aligned}$$

Donc il existe $C \in \mathbb{R}$ tel que :

$$w(t) = \int_{t_0}^t e^{-A(s)} b(s) ds + C$$

Ainsi, on a :

$$y(t) = e^{A(t)}w(t) = Ce^{A(t)} + e^{A(t)} \int_{t_0}^t e^{-A(s)}b(s)ds \text{ pour un } C \in \mathbb{R}.$$

Réciproquement, si $y(t) = Ce^{A(t)} + e^{A(t)} \int_{t_0}^t e^{-A(s)}b(s)ds$, on trouve après calcul que $y'(t) = a(t)y(t) + b(t)$. D'autre part, on peut prendre $J = I$, d'où le fait que les solutions maximales sont de la forme :

$$(I, t \mapsto Ce^{A(t)} + \int_{t_0}^t e^{A(t)-A(s)}b(s)ds)$$

□

Definition 1.5. Soit $f : I \times U \rightarrow \mathbb{R}$ continue. On dit qu'une solution (J, y) de l'équation $y' = f(t, y)$ est **globale** lorsque $J = I$.

Remark 1.6. Les solutions globales sont maximales. Attention, la réciproque est fautive en général.

1.3 III. Un exemple non linéaire

On considère l'ED (3) $y' = y^2$. Plus précisément, on considère l'équation $y' = f(t, y)$ avec $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ donnée par $f(t, x) = x^2$.

Definition 1.7. Une équation différentielle $y' = f(t, y)$ où f ne dépend pas de t est appelée **équation différentielle autonome**.

On cherche les solutions maximales (J, y) de (3).

1.3.1 1) Recherche des solutions qui ne s'annulent pas

On suppose que (J, y) vérifie (3) et que $y(t) \neq 0$ pour tout $t \in J$. On a $y'(t) = y(t)^2$ pour tout $t \in J$, donc $\frac{y'(t)}{y^2(t)} = 1$ pour tout $t \in J$. Ainsi, $-1/y(t) = t + C$ pour un $C \in \mathbb{R}$. Donc $y(t) = \frac{-1}{t+C}$ pour un $C \in \mathbb{R}$. Mais cette fonction n'est pas définie en $t = -C$. Donc au mieux, on peut prendre $J_+ =]-C, +\infty[$ ou $J_- =]-\infty, -C[$. On a trouvé deux familles de solutions maximales : $(J_+, t \mapsto \frac{-1}{t+C})$ et $(J_-, t \mapsto \frac{-1}{t+C})$ avec $C \in \mathbb{R}$. Elles ne sont **pas globales**.

Remark 1.8. Les solutions maximales des équations linéaires (EL) sont toujours globales (tout peut se produire pour des équations non-linéaires).

1.3.2 2) Cas des solutions qui s'annulent

Cette fois-ci, on suppose que (J, y) est une solution de (3) et qu'il existe au moins un $t_0 \in J$ tel que $y(t_0) = 0$. On remarque que $(I, 0)$ est une solution de (3) qui rentre dans ce cadre. On va montrer que c'est la seule. On peut supposer que $t_0 = 0$. En effet, je pose $z(t) = y(t + t_0)$. On a $z'(t) = y'(t + t_0) = y(t + t_0)^2 = z(t)^2$. Donc $(J - t_0, z)$ est solution de (3) et $z(0) = y(t_0) = 0$.

On a $z(0) = 0$ et $z'(0) = z(0)^2 = 0$. De plus, $z'(t) \geq 0$ pour tout t , donc z est croissante.

- Ou bien z est identiquement nulle et on retrouve la solution $(I, 0)$.
- Ou bien $\exists T > 0$ tel que $z(T) > 0$ (*) ou $\exists T < 0$ tel que $z(T) < 0$.

On se place dans le cas (*). Pour $t \in [0, T]$, on a $0 \leq z(t) \leq z(T)$, donc $0 \leq z'(t) \leq z(t)z(t) \leq z(T)z(t)$. Soit $a = z(T)$, on a $z'(t) \leq az(t)$. Donc $(e^{-at}z(t))' = -ae^{-at}z(t) + e^{-at}z'(t) = e^{-at}(z'(t) - az(t)) \leq 0$. En particulier, $e^{-at}z(t) \leq e^{-a \times 0}z(0) \leq 0$. Donc $z(t) \leq 0$ pour tout $t \in [0, T]$. Mais comme $z(T) > 0$, c'est absurde.

CCL : Les solutions maximales de (3) sont :

- $(\mathbb{R}, 0)$ globale
- $(J_-, t \mapsto \frac{-1}{t+C})$; $C \in \mathbb{R}$, pas globale
- $(J_+, t \mapsto \frac{-1}{t+C})$; $C \in \mathbb{R}$, pas globale

1.4 IV. Notion de problème de Cauchy

Proposition 1.9 (unicité dans un cas facile). On considère l'ED $y' = f(t, y)$ où $f : I \times U \rightarrow \mathbb{R}$ est continue. On se donne $t_0 \in I, x_0 \in U$. Si f est $\mathcal{C}^1(I \times U)$, alors le problème de Cauchy :

$$\begin{cases} y' = f(t, y) \\ y(t_0) = x_0 \end{cases}$$

admet une unique solution maximale (J, y) avec $t_0 \in J$.